

CPE241 Normalization Intensive Guide

ชุดเสริมกันพลาด 1NF-2NF-3NF สำหรับข้อสอบปลายภาค

อิงรูปแบบโจทย์ EMPLOYEE/TRAINING และโจทย์ต่อเนื่องแบบ 16 คะแนน

ภาพรวมที่ต้องแม่นก่อนเข้าห้องสอบ

Normalization ไม่ใช่การ “แยกตารางให้ดูสวย” แต่คือการแยกตารางตาม **Functional Dependency (FD)** เพื่อให้ข้อมูลหนึ่งเรื่องถูกเก็บไว้ในที่ที่ควรอยู่จริง ๆ

Normal Form	ถามตัวเองว่าอะไร	ถ้าไม่ผ่าน แก้อย่างไร
1NF	ทุก cell เป็น atomic value ไหม? มี list, set, repeating group, Course1/Course2 ไหม?	แตกค่าซ้ำออกเป็นหลาย row หรือแยกเป็น child table ที่มี key ของ parent + key ของ item
2NF	ถ้า primary key เป็น composite key มี non-prime attribute ที่ขึ้นกับแค่บางส่วนของ key ไหม?	แยก attribute ที่ขึ้นกับ key บางส่วนไปอยู่กับ key ส่วนนั้น เช่น CourseID → CourseName ต้องไปตาราง COURSE
3NF	มี non-key attribute ไปกำหนด non-key attribute อื่นไหม? หรือมี A → B → C ไหม?	แยก determinant ที่เป็น non-key ออกเป็นตารางใหม่ เช่น DeptID → DeptName ต้องมี DEPARTMENT

สูตรคิด 6 ขั้นตอนแบบใช้ได้ทุกข้อ

Step 1: ระบุ relation และ primary key/candidate key ก่อนเสมอ ถ้า key เป็น composite ให้ระวัง 2NF เป็นพิเศษ

Step 2: เขียน FD ทุกตัวที่โจทย์ให้ หรือ อนุมานจากตารางที่ให้มา เช่น CourseID → CourseName

Step 3: แยก prime attribute และ non-prime attribute: prime คือ attribute ที่เป็นส่วนหนึ่งของ candidate key

Step 4: ตรวจสอบ 1NF: ห้ามมีค่าหลายค่าในช่องเดียว ห้ามมี repeating group แบบ Course1, Course2

Step 5: ตรวจสอบ 2NF: หา FD ที่ซ้ายมือเป็น ส่วนย่อยแท้ ๆ ของ composite key แล้วไปกำหนด non-prime attribute

Step 6: ตรวจสอบ 3NF: หา FD แบบ non-key → non-key เช่น DeptID → DeptName

ถ้าโจทย์ให้เป็นตาราง ไม่ได้ให้ FD

ในข้อสอบจริงอาจไม่ได้เขียน FD มาให้ตรง ๆ แต่ให้ตารางข้อมูลมาแทน ให้ทำแบบนี้:

- ดู column ที่เป็นรหัส เช่น EmployeeID, CourseID, DeptID เพราะมักเป็น determinant
- มองค่าที่ซ้ำกัน: ถ้า CourseID = T101 โผล่หลายแถวแล้ว CourseName เป็น Database เหมือนเดิมทุกครั้ง ให้สงสัยว่า CourseID → CourseName
- แยก “ข้อมูลของ entity” ออกจาก “ข้อมูลของความสัมพันธ์” เช่น CourseName เป็นข้อมูลของ course แต่ Result เป็นข้อมูลของการที่พนักงานคนหนึ่งลง course หนึ่ง
- ระวังอย่าพิสูจน์จาก sample data อย่างเดียว ให้ใช้ความหมายของ column ประกอบด้วย เช่น รหัสแผนกควรกำหนดชื่อแผนกได้

เห็นในตาราง	อนุมาน FD	ผลต่อ Normalization
T101 มี Database และ 10 hours ชั่วโมง	CourseID → CourseName, Hours	ถ้า อยู่ใน table ที่ key = {EmployeeID, CourseID} จะ เป็น partial dependency
D01 มีชื่อ Engineering ชั่วโมง ทุกที่	DeptID → DeptName	มักเป็น transitive dependency ต้องแยก DEPARTMENT
Result เปลี่ยนตามพนักงาน และ course	{EmployeeID, CourseID} → Result	ควรอยู่ในตารางกลาง เช่น TRAINING

ประโยคตอบเอาคะแนน:

- “Relation นี้อยู่ใน 1NF เท่านั้น เพราะมี partial dependency คือ ... จึงไม่ผ่าน 2NF”
- “หลังแยกเป็น 2NF แล้วยังไม่ผ่าน 3NF เพราะมี transitive dependency คือ ...”
- “ผลลัพธ์ 3NF คือ ... โดย ... เป็น PK และ ... เป็น FK อ้างถึง ...”

ควรวาดเส้นโยงไหม?

ควรวาด แต่ควรวาดเป็นเส้น Functional Dependency ได้ตารางแบบ Lecture 6 ไม่ใช่ ER diagram กล้องใหญ่ ๆ เส้นได้ตารางช่วยให้เห็นทันทีว่า determinant ตัวไหนกำหนด attribute ตัวไหน และปัญหาเป็น partial หรือ transitive dependency

- ชีตเส้นได้ PK ในแต่ละตาราง
- ลากเส้นได้จาก determinant ไป dependent attribute เช่น CourseID → CourseName
- ถ้า determinant เป็น composite key ให้ลากจาก key ทั้งก้อน หรือเขียน label {A, B} → C
- เขียนกำกับสั้น ๆ ว่า partial dependency หรือ transitive dependency ถ้าเป็นจุดที่ทำให้ไม่ผ่าน NF
- ในเฉลยควรวาดทั้ง ก่อนแก้ เพื่อชี้ dependency ที่ผิด และ หลังแก้ เพื่อชี้ว่า dependency นั้นถูกย้ายไปอยู่ในตารางที่ถูกต้องแล้ว

โจทย์จำลองแบบต่อเนื่อง 16 คะแนน

สถานการณ์

บริษัทเก็บข้อมูลพนักงานและการอบรม คล้ายโจทย์ EMPLOYEE/TRAINING ในแบบฝึกหัด SQL เดิม แต่ข้อสอบนี้ตั้งใจทำให้มีกับดัก Normalization

Part A: 1NF Check (3 คะแนน)

กำหนดข้อมูลเริ่มต้น 2 ตาราง:

EmployeeID	EmployeeName	EmpDepartment	HireYear
201	Somchai	Engineering	2020
202	Suda	IT	2021
203	Anan	Engineering	2022

EmployeeID	CourselDs	CourseNames	Hours
201	T101, T102	Database, System Design	10, 8
202	T103, T105	Web Dev, Network	6, 7
203	T101	Database	10

คำถาม 1 (3 คะแนน): ตารางด้านบนอยู่ใน 1NF หรือไม่ ถ้าไม่ผ่าน ให้แก้เป็น 1NF พร้อมระบุ PK/FK

Part B: 2NF Check (6 คะแนน)

หลังจากที่มันหนึ่งพยายามแก้ไขข้อมูลแล้ว ได้ตาราง 3 ตารางด้านล่างนี้:

EMPLOYEE				
EmployeeID	EmployeeName	EmpDeptID	EmpDeptName	HireYear
201	Somchai	D01	Engineering	2020
202	Suda	D02	IT	2021
203	Anan	D01	Engineering	2022
204	Malee	D03	Data	2021

COURSE				
CourseID	CourseName	CourseDeptID	CourseDeptName	Hours
T101	Database	D01	Engineering	10
T102	System Design	D01	Engineering	8
T103	Web Dev	D02	IT	6
T105	Network	D02	IT	7

TRAINING					
EmployeeID	CourseID	CourseName	CourseDeptID	Hours	Result
201	T101	Database	D01	10	Pass
201	T102	System Design	D01	8	Pass
202	T103	Web Dev	D02	6	Pass
202	T105	Network	D02	7	Fail
203	T101	Database	D01	10	Pass

กำหนดให้: PK ของ EMPLOYEE คือ EmployeeID, PK ของ COURSE คือ CourseID, และ PK ของ TRAINING คือ {EmployeeID, CourseID}

หมายเหตุ: โจทย์ไม่ได้ให้ FD ตรง ๆ ให้สังเกตจากค่าที่ซ้ำและความหมายของ column

คำถาม 2 (6 คะแนน): Schema ทั้ง 3 ตารางนี้อยู่ใน 2NF หรือไม่ ถ้าไม่ผ่าน ให้แก้เป็น 2NF พร้อมระบุ PK/FK

Part C: 3NF Check (7 คะแนน)

ใช้ตาราง EMPLOYEE, COURSE, TRAINING จากคำถาม 2 และใช้ผลลัพธ์ 2NF ที่นักศึกษาตอบในข้อก่อนหน้านี้

คำถาม 3 (7 คะแนน): จากผลลัพธ์ 2NF ในข้อก่อนหน้านี้ จงตรวจว่าอยู่ใน 3NF หรือไม่ ถ้าไม่ผ่าน ให้แก้เป็น 3NF พร้อมระบุ PK/FK และบอกว่าแก้ transitive dependency ตัวใด

หมายเหตุ: ในข้อสอบจริง ข้อนี้มักถามต่อจากตารางข้อ 2 ถ้าข้อ 2 แยกตารางผิด ข้อ 3 จะเลี้ยตามง่ายมาก

เฉลยละเอียดโจทย์จำลอง 16 คะแนน

เฉลย Part A: 1NF

คำตอบสั้น: ตารางที่สอง TRAINING_RAW ไม่ผ่าน 1NF เพราะมีหลายค่าใน cell เดียว เช่น CourseIDs = T101, T102, CourseNames = Database, System Design, Hours = 10, 8

แก้เป็น 1NF: ต้องทำให้หนึ่ง cell มีหนึ่งค่า และหนึ่ง row แทนหนึ่งการอบรมของพนักงานหนึ่งคนในหนึ่ง course

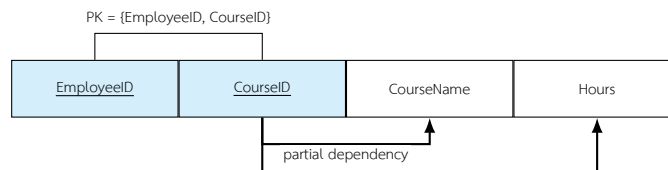
- EMPLOYEE (EmployeeID, EmployeeName, EmpDepartment, HireYear)
- TRAINING_1NF (EmployeeID (FK), CourseID, CourseName, Hours)

รูปตารางที่ควรวาดในคำตอบ:

EMPLOYEE			
<u>EmployeeID</u>	EmployeeName	EmpDepartment	HireYear

TRAINING_1NF			
<u>EmployeeID</u> (FK)	<u>CourseID</u>	CourseName	Hours

FD diagram หลังแก้ 1NF:



อ่านรูปนี้ว่า: cell เป็น atomic แล้วจึงผ่าน 1NF แต่ยังเห็น CourseID -> CourseName, Hours ซึ่งเป็น partial dependency ที่ต้องแก้ต่อใน 2NF

EmployeeID	CourseID	CourseName	Hours
201	T101	Database	10
201	T102	System Design	8
202	T103	Web Dev	6
202	T105	Network	7
203	T101	Database	10

จุดที่มักเสียคะแนน:

- แคเขียนว่า “ไม่ผ่าน 1NF” แต่ไม่แตก row ให้ดู
- ไม่ระบุว่า key ของ TRAINING_1NF ควรเป็น composite key {EmployeeID, CourseID}
- สร้าง column แบบ CourseID1, CourseID2 ซึ่งยังเป็น repeating group อยู่

เฉลย Part B: 2NF

คำตอบสั้น: ตารางชุดนี้ ยังไม่ผ่าน 2NF เพราะตาราง TRAINING มี composite key = {EmployeeID, CourseID} แต่มี attribute ที่ขึ้นกับแค่ CourseID เท่านั้น

สถานะของแต่ละตารางในมุมมอง 2NF:

- EMPLOYEE: PK เป็น EmployeeID ตัวเดียว จึงไม่มี partial dependency และถือว่าผ่าน 2NF
- COURSE: PK เป็น CourseID ตัวเดียว จึงไม่มี partial dependency และถือว่าผ่าน 2NF
- TRAINING: PK เป็น composite key จึงต้องตรวจ partial dependency และพบว่าไม่ผ่าน 2NF

วิธีอ่านจากตาราง ไม่ใช่จาก FD ที่โจทย์แจก:

- ใน TRAINING, แถวของ T101 มี CourseName = Database, CourseDeptID = D01, Hours = 10 เหมือนกันทุกครั้ง ไม่ว่าจะ เป็น Employee 201 หรือ 203
- แปลว่า CourseName, CourseDeptID, และ Hours เป็นข้อมูลของ CourseID
- ไม่ใช่ข้อมูลของคู่ {EmployeeID, CourseID}
- ดังนั้นใน TRAINING, attribute เหล่านี้ขึ้นกับแค่ CourseID ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ composite key จึงเป็น partial dependency

CourseID → CourseName, CourseDeptID, Hours

นี่คือ Partial Dependency เพราะ CourseID เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ key {EmployeeID, CourseID} แต่ไปกำหนด non-prime attributes

แก้เป็น 2NF (คำตอบกลาง ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแบบ 3NF):

- EMPLOYEE_2NF(EmployeeID, EmployeeName, EmpDeptID, EmpDeptName, HireYear)
- COURSE_2NF(CourseID, CourseName, CourseDeptID, CourseDeptName, Hours)
- TRAINING_2NF(EmployeeID (FK), CourseID (FK), Result)

ทำไม 2NF ยังมี **EmpDeptName** และ **CourseDeptName**?

เพราะ 2NF ตรวจเฉพาะ partial dependency จาก composite key เท่านั้น ตาราง EMPLOYEE_2NF และ COURSE_2NF มี PK ตัวเดียว จึงไม่มี partial dependency แล้ว แม้ยังมี transitive dependency เรื่องชื่อแผนกอยู่ก็ตาม จุดนี้ตั้งใจเหลือไว้ให้ข้อ 3NF แก่ต่อ

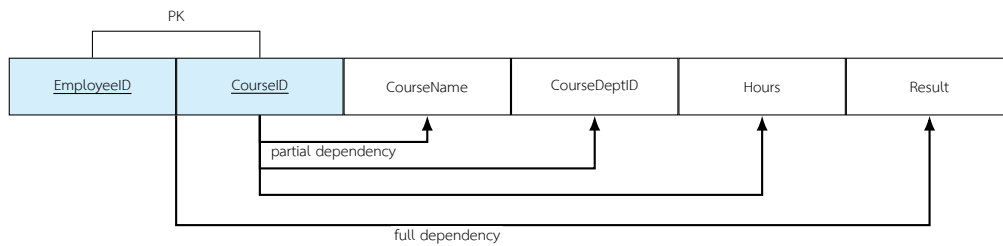
รูปตารางที่ควรวาดในคำตอบ:

EMPLOYEE_2NF				
<u>EmployeeID</u>	EmployeeName	EmpDeptID	EmpDeptName	HireYear

COURSE_2NF				
<u>CourseID</u>	CourseName	CourseDeptID	CourseDeptName	Hours

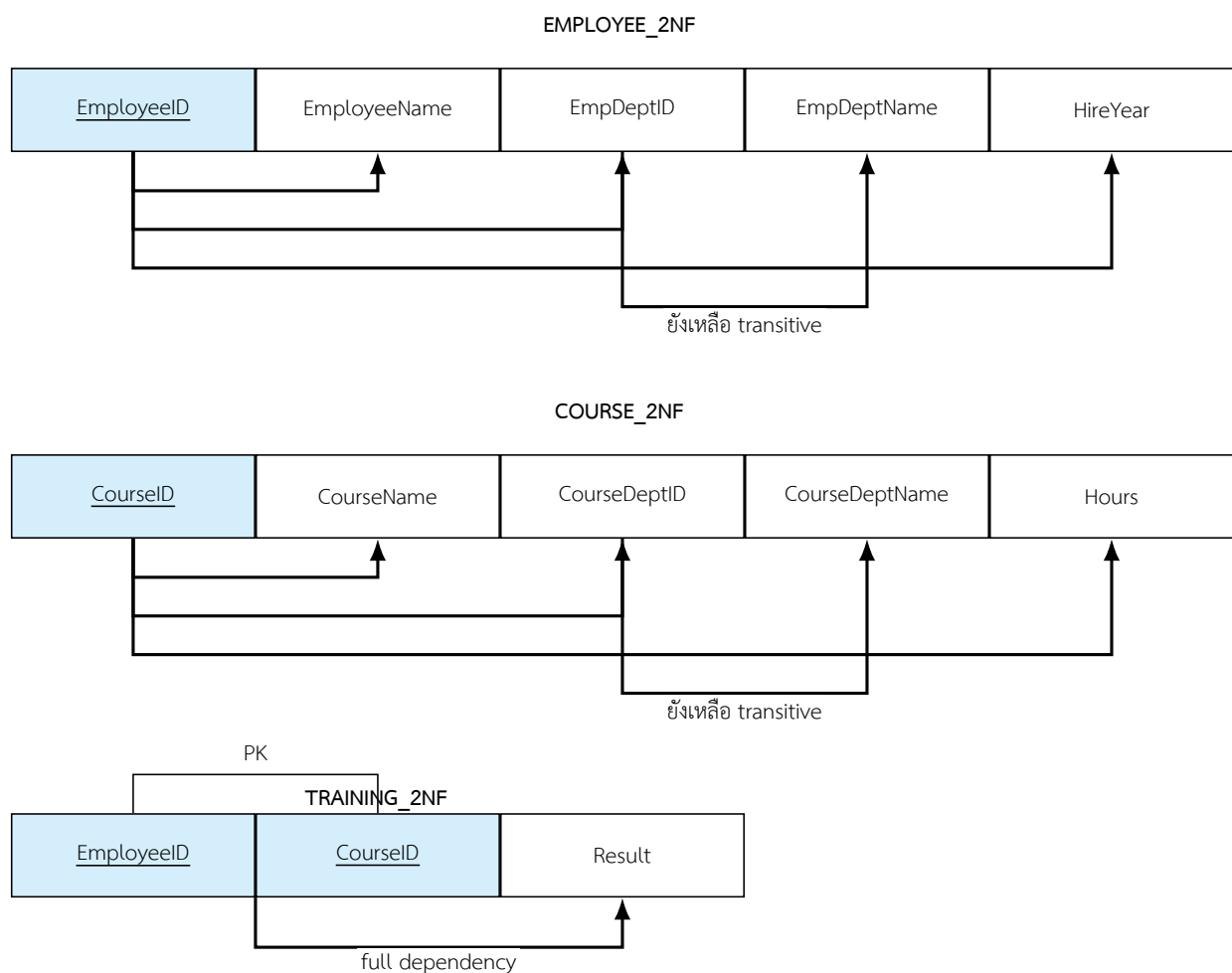
TRAINING_2NF		
<u>EmployeeID</u> (FK)	<u>CourseID</u> (FK)	Result

FD diagram ได้ตารางที่ตรวจวัดก่อนแก้ 2NF:



แก้ 2NF โดยย้าย attribute ที่ขึ้นกับ CourseID อย่างเดียวออกไปอยู่ใน COURSE_2NF และเหลือ Result ไว้ใน TRAINING_2NF

FD diagram หลังแก้ 2NF:



อ่านรูปนี้ว่า: partial dependency หายแล้ว เพราะข้อมูลของ course ถูกย้ายไปอยู่ใน COURSE_2NF และ TRAINING_2NF เหลือเฉพาะ Result ที่ขึ้นกับ key ทั้งก่อน แต่ยังมี transitive dependency เรื่องชื่อแผนก จึงต้องแก้ต่อใน 3NF ดังนั้นคำตอบ 2NF นี้จึงตรงกับคำตอบ 3NF โดยตรง

ทำไมเอา **CourseName, CourseDeptID, Hours** ออกจาก TRAINING?

เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของ course ไม่ใช่คุณสมบัติของ “พนักงานคนนี้ลง course นี้” ถ้า T101 คือ Database 10 ชั่วโมง ไม่ว่าจะพนักงานคนไหนลง T101 ก็ยังเป็น Database 10 ชั่วโมงเหมือนเดิม จึงต้องไปอยู่ใน COURSE_2NF

จุดหลอกสำคัญ:

- EMPLOYEE และ COURSE มี single-column key จึงไม่ค่อยมีปัญหา 2NF จาก partial dependency

- แต่ TRAINING มี composite key จึงต้องตรวจว่าทุก non-prime attribute ขึ้นกับ key ทั้งก่อนหรือไม่
- Result ต้องอยู่ใน TRAINING เพราะผลการอบรมขึ้นกับทั้งพนักงานและ course

เฉลย Part C: 3NF

คำตอบสั้น: ผลลัพธ์ 2NF ยังไม่ผ่าน 3NF เพราะมี transitive dependency:

- $\text{EmployeeID} \rightarrow \text{EmpDeptID}$ และ $\text{EmpDeptID} \rightarrow \text{EmpDeptName}$
- $\text{CourseID} \rightarrow \text{CourseDeptID}$ และ $\text{CourseDeptID} \rightarrow \text{CourseDeptName}$

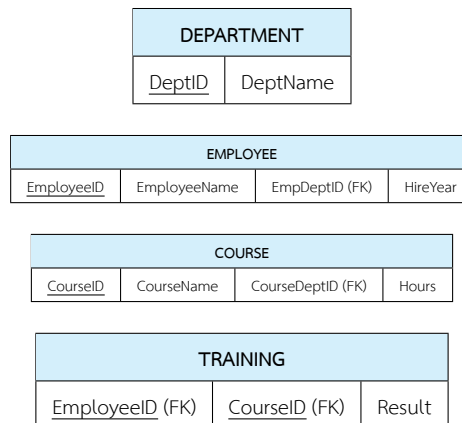
วิธีอ่านจากตาราง:

- ใน EMPLOYEE, D01 มากับ Engineering ซ้ำทุกครั้ง จึงอนุมานว่า $\text{EmpDeptID} \rightarrow \text{EmpDeptName}$
- ใน COURSE, D01 มากับ Engineering และ D02 มากับ IT ซ้ำเช่นกัน จึงอนุมานว่า $\text{CourseDeptID} \rightarrow \text{CourseDeptName}$
- ชื่อแผนกไม่ได้ขึ้นกับพนักงานหรือ course โดยตรง แต่ขึ้นกับรหัสแผนก จึงต้องแยก DEPARTMENT

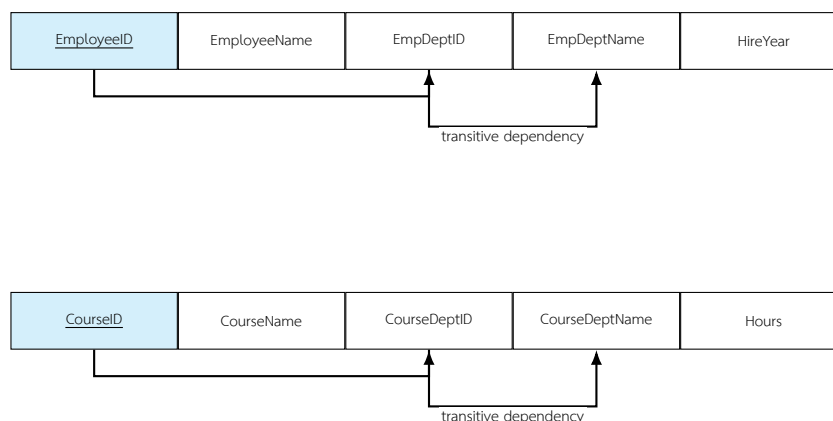
แก้เป็น 3NF:

- DEPARTMENT (DeptID, DeptName)
- EMPLOYEE (EmployeeID, EmployeeName, EmpDeptID (FK), HireYear)
- COURSE (CourseID, CourseName, CourseDeptID (FK), Hours)
- TRAINING (EmployeeID (FK), CourseID (FK), Result)

รูปตารางที่ควรวาดในคำตอบ:

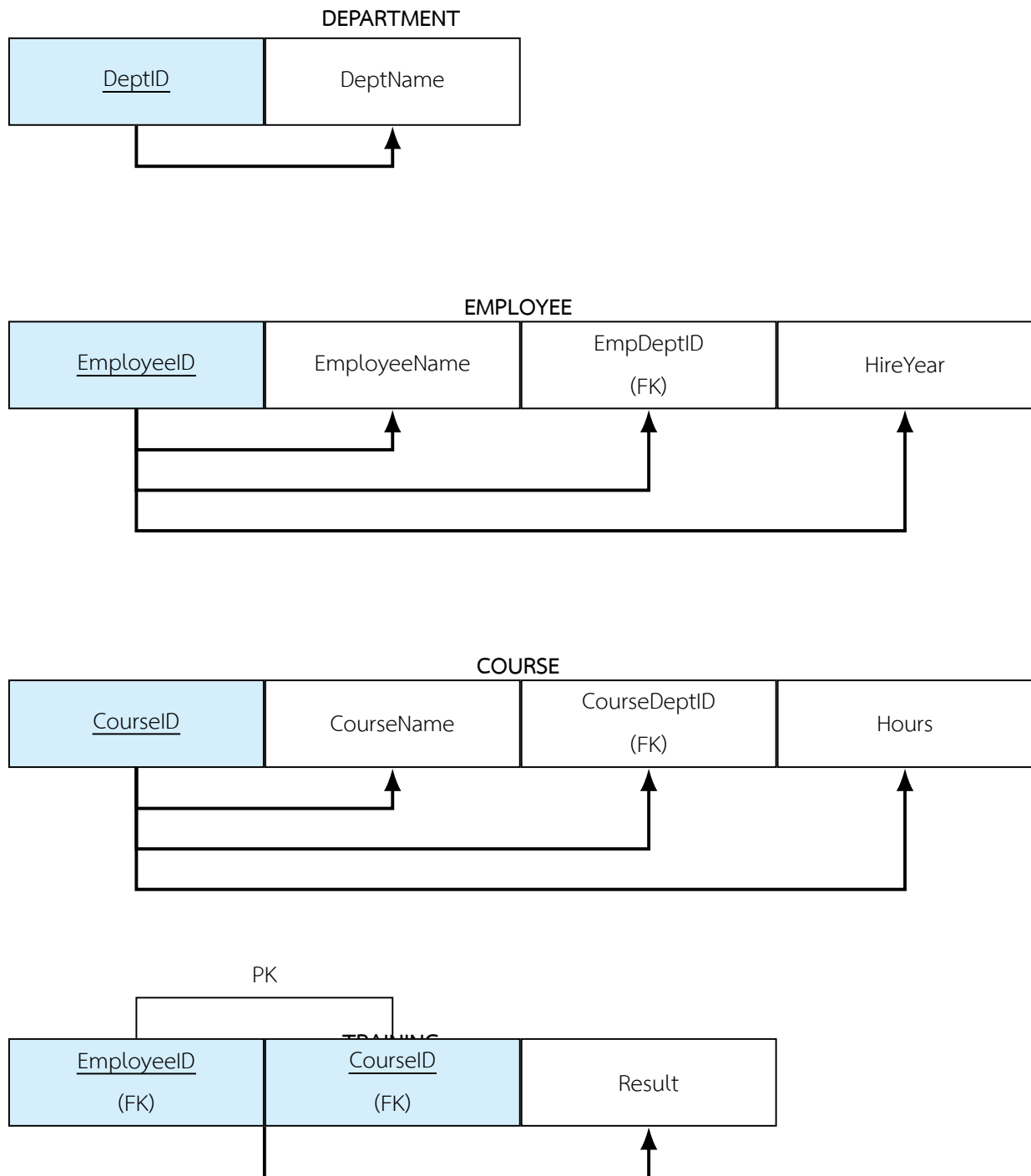


FD diagram ได้ตารางที่ควรวาดก่อนแก้ 3NF:



แก้ 3NF โดยแยก *DeptID* -> *DeptName* ออกเป็น *DEPARTMENT* แล้วเก็บเฉพาะ *DeptID* เป็น FK ใน *EMPLOYEE* และ *COURSE*

FD diagram หลังแก้ 3NF:



ทุก FD สำคัญมี determinant เป็น key ของตารางตัวเองแล้ว
จึงไม่เหลือ partial/transitive dependency ที่ผิดกฎ

อ่านรูปนี้ว่า: *DeptName* ถูกย้ายไปอยู่กับ *DeptID* ใน *DEPARTMENT* แล้ว ตาราง *EMPLOYEE* และ *COURSE* จึงเก็บแค่รหัสแผนกเป็น FK ไม่เก็บชื่อแผนกซ้ำ

Mapping FK:

- `EMPLOYEE.EmpDeptID` อ้างถึง `DEPARTMENT.DeptID`
- `COURSE.CourseDeptID` อ้างถึง `DEPARTMENT.DeptID`
- `TRAINING.EmployeeID` อ้างถึง `EMPLOYEE.EmployeeID`
- `TRAINING.CourseID` อ้างถึง `COURSE.CourseID`

ทำไมต้องมี `DEPARTMENT` ตารางเดียว?

เพราะทั้งแผนกของพนักงานและแผนกเจ้าของ `course` ต่างก็เป็น `department` เหมือนกัน ถ้าเก็บชื่อแผนกซ้ำในหลายที่ เช่น

- `EmpDeptName` ใน `EMPLOYEE`
- `CourseDeptName` ใน `COURSE`

เวลาเปลี่ยนชื่อแผนก IT เป็น Information Technology ต้องไล่แก้หลายที่ ทำให้เกิด update anomaly

ประโยคเต็มแบบส่งข้อสอบ:

“หลังแก้ 2NF แล้วยังไม่ผ่าน 3NF เนื่องจากมี non-key determinant คือ `EmpDeptID` และ `CourseDeptID` ที่กำหนดชื่อแผนกได้ จึงเกิด transitive dependency จาก key ไปยัง `DeptName` ผ่าน `DeptID` ต้องแยก `DEPARTMENT (DeptID, DeptName)` ออกมา และเก็บเฉพาะ `DeptID` เป็น FK ใน `EMPLOYEE` และ `COURSE`”

ตารางสรุปการให้คะแนนแบบข้อสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ต้องมีเพื่อเอาคะแนน
1NF (3 คะแนน)	บอกว่าไม่ผ่านเพราะ non-atomic/repeating group, แสดงตารางที่แตก row หรือ child table, ระบุ PK/FK
2NF (6 คะแนน)	บอก key ของ relation ที่เป็น composite, ชี้ partial dependency ให้ถูก, แยก relation โดยย้าย attribute ไปอยู่กับ determinant ที่ถูกต้อง, เหลือตารางกลางเฉพาะ attribute ที่ขึ้นกับ key ทั้งหมด
3NF (7 คะแนน)	ชี้ transitive dependency ให้ถูก, แยกตาราง lookup/master เช่น DEPARTMENT, CLIENT, MANAGER, เก็บ FK ในตารางเดิม, ระบุ schema สุดท้ายครบ

Checklist ก่อนตอบว่า “ผ่าน”

- มีช่องไหนเก็บหลายค่าไหม? ถ้ามี ยังไม่ผ่าน 1NF
- มี composite key ไหม? ถ้ามี ให้ดูทุก non-prime attribute ว่าขึ้นกับ key ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน
- มีรหัสกับชื่อที่คู่กันไหม เช่น DeptID, DeptName, ClientID, ClientName, ManagerID, ManagerName? ถ้ามี ให้สงสัย 3NF
- ตารางกลาง many-to-many เช่น TRAINING(EmployeeID, CourseID, ...) ควรเก็บเฉพาะข้อมูลของ relationship เช่น Result, Grade, DateCompleted ไม่ควรเก็บ CourseName
- ถ้าแยกตารางแล้ว ต้องไม่ทำข้อมูลหาย: สิ่งที่ถูกลบออกจากตารางหนึ่งต้องไปอยู่ในตารางใหม่ที่มี key ชัดเจน

แบบฝึกเพิ่ม: จับให้ได้ว่าแยกถึงระดับไหน

Drill 1

ORDER_LINE(OrderID, ProductID, ProductName, CategoryID, CategoryName, Qty, UnitPrice)

PK = {OrderID, ProductID}

FDs:

- ProductID → ProductName, CategoryID, UnitPrice
- CategoryID → CategoryName
- {OrderID, ProductID} → Qty

ถาม: อยู่ใน NF สูงสุดระดับใด? แก่เป็น 3NF

Drill 2

STUDENT_CLUB(StudentID, ClubID, StudentName, MajorID, MajorName, ClubName, AdvisorID, AdvisorName, Role)

PK = {StudentID, ClubID}

FDs:

- StudentID $\rightarrow$ StudentName, MajorID
- MajorID $\rightarrow$ MajorName
- ClubID $\rightarrow$ ClubName, AdvisorID
- AdvisorID $\rightarrow$ AdvisorName
- {StudentID, ClubID} $\rightarrow$ Role

ถาม: แยกเป็น 2NF และ 3NF

เฉลยแบบฝึกเพิ่ม

Drill 1 Answer

เดิมอยู่ใน 1NF เท่านั้น เพราะมี composite key และมี partial dependency:

$$\text{ProductID} \rightarrow \text{ProductName}, \text{CategoryID}, \text{UnitPrice}$$

จึงไม่ผ่าน 2NF และยังมี transitive dependency:

$$\text{ProductID} \rightarrow \text{CategoryID} \rightarrow \text{CategoryName}$$

3NF result:

- ORDER_LINE (OrderID, ProductID (FK), Qty)
- PRODUCT (ProductID, ProductName, CategoryID (FK), UnitPrice)
- CATEGORY (CategoryID, CategoryName)

Drill 2 Answer

เดิมอยู่ใน 1NF เท่านั้น เพราะมี partial dependency จากส่วนหนึ่งของ composite key:

- StudentID $\rightarrow$ StudentName, MajorID
- ClubID $\rightarrow$ ClubName, AdvisorID

2NF result:

- STUDENT_2NF (StudentID, StudentName, MajorID, MajorName)
- CLUB_2NF (ClubID, ClubName, AdvisorID, AdvisorName)
- MEMBERSHIP (StudentID (FK), ClubID (FK), Role)

ยังไม่ผ่าน 3NF เพราะมี transitive dependency:

- StudentID $\rightarrow$ MajorID $\rightarrow$ MajorName
- ClubID $\rightarrow$ AdvisorID $\rightarrow$ AdvisorName

3NF result:

- STUDENT (StudentID, StudentName, MajorID (FK))
- MAJOR (MajorID, MajorName)
- CLUB (ClubID, ClubName, AdvisorID (FK))
- ADVISOR (AdvisorID, AdvisorName)
- MEMBERSHIP (StudentID (FK), ClubID (FK), Role)

หน้าท้าย: ตารางข้อมูลหลังเปลี่ยนแปลงเป็น 3NF

หน้านี้แสดงตัวอย่างข้อมูลจริงหลัง Normalize จากโจทย์ EMPLOYEE/TRAINING แล้ว ตารางจะไม่เก็บข้อมูลซ้ำแบบเดิม และความสัมพันธ์จะถูกเชื่อมด้วย FK

DEPARTMENT

<u>DeptID</u>	DeptName
D01	Engineering
D02	IT
D03	Data

EMPLOYEE

<u>EmployeeID</u>	EmployeeName	EmpDeptID (FK)	HireYear
201	Somchai	D01	2020
202	Suda	D02	2021
203	Anan	D01	2022
204	Malee	D03	2021

COURSE

<u>CourseID</u>	CourseName	CourseDeptID (FK)	Hours
T101	Database	D01	10
T102	System Design	D01	8
T103	Web Dev	D02	6
T105	Network	D02	7

TRAINING

<u>EmployeeID (FK)</u>	<u>CourseID (FK)</u>	Result
201	T101	Pass
201	T102	Pass
202	T103	Pass
202	T105	Fail
203	T101	Pass

เช็กตัวเอง: ถ้าต้องรู้ว่า T101 คือวิชาอะไร ให้ไปดูที่ COURSE; ถ้าต้องรู้ว่า D01 คือแผนกอะไร ให้ไปดูที่ DEPARTMENT; ตาราง TRAINING เก็บเฉพาะเหตุการณ์การอบรมและผลลัพธ์เท่านั้น

สรุปสั้นก่อนเข้าห้องสอบ

1. 1NF ดูที่ cell ไม่ใช่ดูที่ dependency: ถ้ามีหลายค่าในช่องเดียวคือพัง
2. 2NF ดูที่ composite key ถ้า key มีสองส่วน ให้ถามว่า non-key ตัวไหนขึ้นกับแค่ชายหรือขวา
3. 3NF ดูที่ non-key กำหนด non-key เห็นรหัสกับชื่อ เช่น DeptID/DeptName ให้ระวังทันที
4. ตาราง relationship เช่น ENROLL, TRAINING, ORDER_LINE ควรมี key ของสองฝั่งและ attribute ของเหตุการณ์นั้น ไม่ใช่ชื่อ course/product/department
5. ตอบให้ครบ PK/FK เพราะโจทย์ Normalization มักให้คะแนน schema และความสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่ชื่อ table

Mantra: “หาคีย์ก่อน, เขียน FD ก่อน, ค่อยตัดสินใจ Normal Form” ถ้าข้ามสองอย่างนี้ ข้อ 2 กับข้อ 3 จะพังต่อกันง่ายมาก